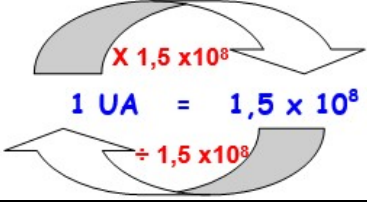
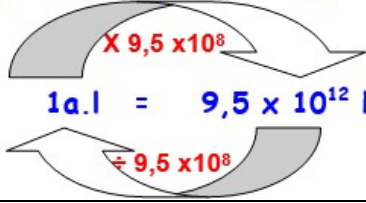


5. Conversions des unités de distances dans l'Univers

<u>UNITÉS ASTRONOMIQUES</u>	<u>ANNÉES LUMIÈRE</u>
Pour mesurer des distances dans le système solaire.	Pour mesurer les distances dans l'Univers.
 $1 \text{ UA} = 1,5 \times 10^8 \text{ km}$	 $1 \text{ a.l.} = 9,5 \times 10^{12} \text{ km}$
Une unité astronomique correspond à la distance Terre-Soleil:	L'année-lumière est la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1 année. $1 \text{ a.l.} = 365,25 \text{ (jours)} \times 24 \text{ (h)} \times 3600 \text{ (s)} \times 300\,000 \text{ (km/s)}$ $1 \text{ a.l.} \approx 9,5 \times 10^{12} \text{ km}$

Exemples :

$10 \text{ UA} = \dots 1,5 \times 10^9 \dots \text{km}$
 $1,5 \times 10^{12} \text{ km} = \dots 10^4 \dots \text{UA}$
 $15,3 \text{ UA} = \dots 2,295 \times 10^9 \dots \text{km}$
 $6,3 \times 10^{11} \text{ km} = \dots 4,2 \times 10^3 \dots \text{UA}$

$47,2 \text{ a.l.} = \dots 4,484 \times 10^{14} \dots \text{km}$
 $1,9 \times 10^{14} \text{ km} = \dots 20 \dots \text{a.l.}$
 $30 \text{ a.l.} = \dots 2,85 \times 10^{14} \dots \text{km}$
 $3,8 \times 10^{12} \text{ km} = \dots 4 \times 10^{-1} \dots \text{a.l.}$

6. Les ondes électromagnétiques

La lumière est un phénomène ondulatoire qui fait partie de la famille des **ondes électromagnétiques**.

Parmi ces ondes électromagnétiques, la lumière est la seule à être perceptible par l'être humain. Les ondes électromagnétiques ont toutes la même vitesse, $v = 300\,000 \text{ km/s}$. En revanche ce qui les distingue est leur fréquence de vibration. Relie chaque onde à son application pratique.

Domaines de fréquences dans le vide (Hz)	Ondes électromagnétiques	Exemples d'application
10^{23}	Rayons gamma (γ)	Thermographie
10^{19}	Rayons X	Téléphone portable
10^{15}	Ultra violets (UV)	Télévision
10^{14}	Lumière visible	Médecine nucléaire
10^{13}	Infra rouges (IR)	Chromatographie
10^8	Ondes radio	Radiographie

